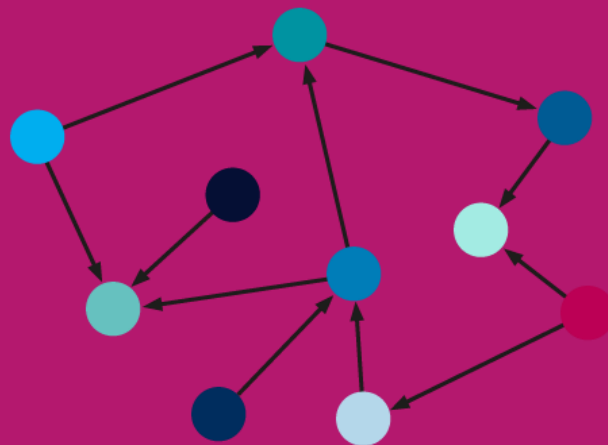




Типи баз даних типу ключ-значення

Жишкович Андрій Володимирович

База даних типу ключ-значення

Бази даних типу ключ-значення є одними з найпоширеніших NoSQL баз даних, які використовуються для зберігання та швидкого доступу до даних.

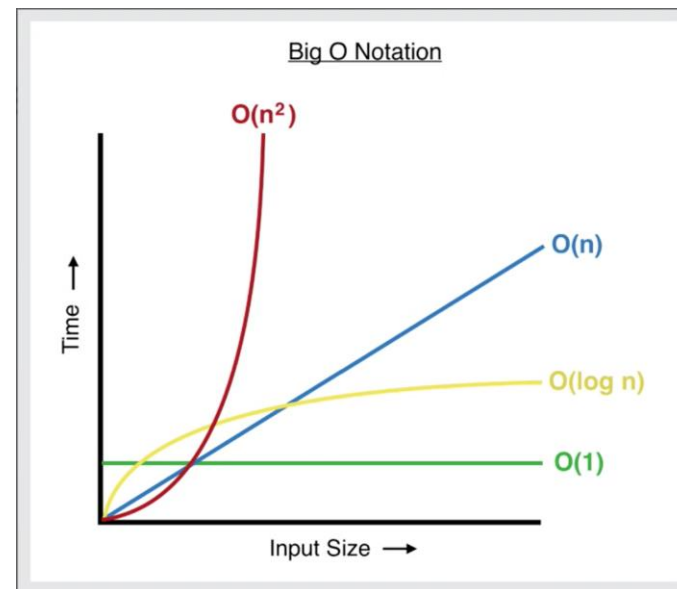
Вони широко використовуються в різних галузях, включаючи веб-розробку, мобільні додатки, IoT, аналітику та багато інших.

Бази даних типу ключ-значення забезпечують дуже швидкий доступ до даних завдяки простій структурі зберігання. Операції читання і запису зазвичай виконуються з постійною складністю $O(1)$, що робить їх дуже ефективними.

Зберігання даних у форматі пар ключ-значення є дуже простим і інтуїтивно зрозумілим. Це дозволяє легко зберігати і отримувати дані без складних запитів або схем.

Ефективність баз даних типу ключ-значення робить їх ідеальними для використання в системах, де важливі висока продуктивність і низька затримка.

Key	Value
Name	{ "FirstName": "Bruce", "LastName": "Wayne" }
Email	bruce@wayneenterprises.com
Type	Gold
Image	10111100101010101000101 100101010101000101100...



Різновиди

Основні типи баз даних цього типу:

1. In-Memory Key-Value Stores
2. Persistent Key-Value Stores (Disk-Based)
3. Distributed Key-Value Stores
4. Specialized Key-Value Stores
5. Hybrid Key-Value Stores

In-Memory Key-Value Stores

In-Memory Key-Value Stores

Ці бази даних зберігають дані в оперативній пам'яті (RAM), що забезпечує дуже швидкий доступ до даних.

Вони ідеально підходять для випадків використання, де важлива висока продуктивність і низька затримка. Оскільки дані зберігаються в оперативній пам'яті, ці бази даних можуть обробляти мільйони запитів на секунду.

Основні характеристики

Швидкий доступ до даних: Операції читання і запису виконуються з постійною складністю $O(1)$, що забезпечує дуже високу продуктивність.

Низька затримка: Завдяки зберіганню даних в оперативній пам'яті, затримка доступу до даних є мінімальною.

Висока пропускна здатність: Можливість обробляти мільйони запитів на секунду.

Волатильність: Дані зберігаються в пам'яті, тому вони можуть бути втрачені під час перезапуску системи або збою. Деякі бази даних підтримують механізми збереження даних на диск для забезпечення стійкості.

In-Memory Key-Value Stores

Випадки використання

Кешування: Зберігання часто використовуваних даних в пам'яті для швидкого доступу.

Черги повідомлень: Використання для обробки черг повідомлень з низькою затримкою.

Лідерборди: Зберігання і швидке оновлення лідербордів для ігор та інших додатків.

Сесії користувачів: Зберігання сесій користувачів для веб-додатків.

Розподілені обчислення: Використання для розподілених обчислень і управління сесіями.

In-Memory Key-Value Stores

Redis і Memcached є популярними сховищами ключ-значення в пам'яті, але вони мають деякі відмінності

Характеристика	Redis	Memcached
Модель даних	Підтримує рядки, списки, множини, хеші та інші структури даних	Підтримує лише прості пари ключ-значення
Збереження даних	Підтримує збереження даних на диск	Дані зберігаються лише в пам'яті, не є постійними
Паралельність	Вбудована підтримка атомарних операцій	Обмежена підтримка атомарних операцій
Масштабованість	Просунутий механізм шардінгу	Базовий механізм шардінгу

In-Memory Key-Value Stores

Redis

Високопродуктивна база даних в пам'яті, яка підтримує різні типи даних.

Memcached

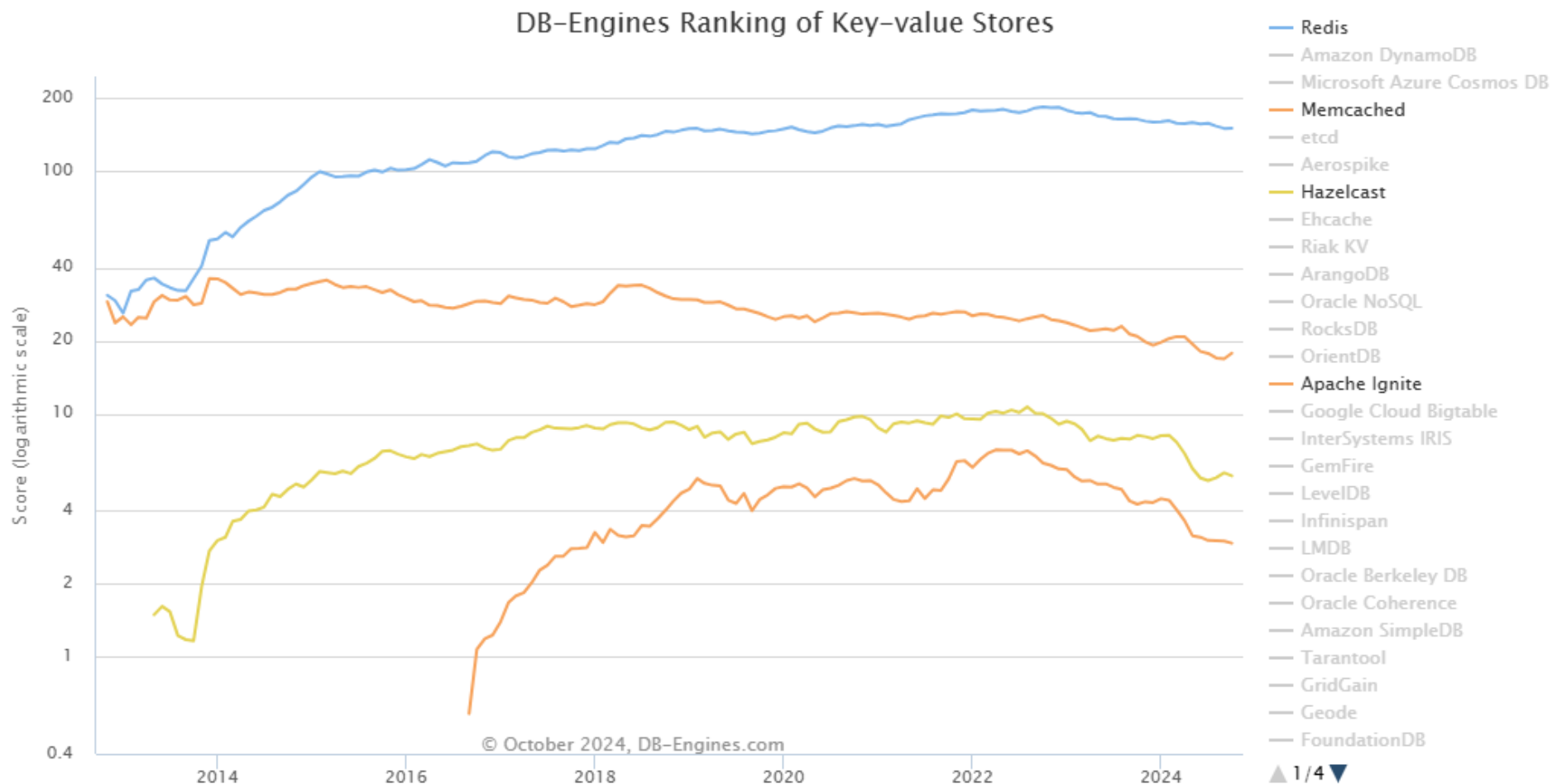
Система кешування в пам'яті, яка використовується для прискорення динамічних веб-додатків.

Hazelcast

Розподілена платформа для обробки даних в пам'яті, яка підтримує зберігання даних у форматі ключ-значення.

Apache Ignite

Розподілена платформа для обробки даних в пам'яті, яка підтримує зберігання даних у форматі ключ-значення.



* обрано деякі БД даного типу

Persistent Key-Value Stores (Disk-Based)

Persistent Key-Value Stores

Ці бази даних зберігають дані на диску або іншому постійному носії, що забезпечує довготривале зберігання даних.

Вони гарантують, що дані не будуть втрачені після перезапуску системи або збою.

Ці бази даних оптимізовані для швидкого доступу до даних і забезпечують високу продуктивність навіть при великих обсягах даних.

Основні характеристики

Довготривале зберігання: Дані зберігаються на диску або іншому постійному носії, що забезпечує їх збереження навіть після перезапуску системи або збою.

Висока продуктивність: Оптимізовані для швидкого доступу до даних, забезпечуючи високу продуктивність для операцій читання і запису.

Транзакційна підтримка: Багато persistent key-value stores підтримують ACID-транзакції для забезпечення цілісності даних.

Масштабованість: Можливість масштабування для обробки великих обсягів даних.

Persistent Key-Value Stores

Випадки використання

Локальне зберігання даних: Використання для зберігання даних на локальних пристроях або вбудованих системах.

Кешування: Зберігання часто використовуваних даних для швидкого доступу.

Обробка великих обсягів даних: Використання для обробки і зберігання великих обсягів даних з високою продуктивністю.

Вбудовані системи: Використання в пристроях і додатках, де необхідне локальне зберігання даних.

Persistent Key-Value Stores

LevelDB

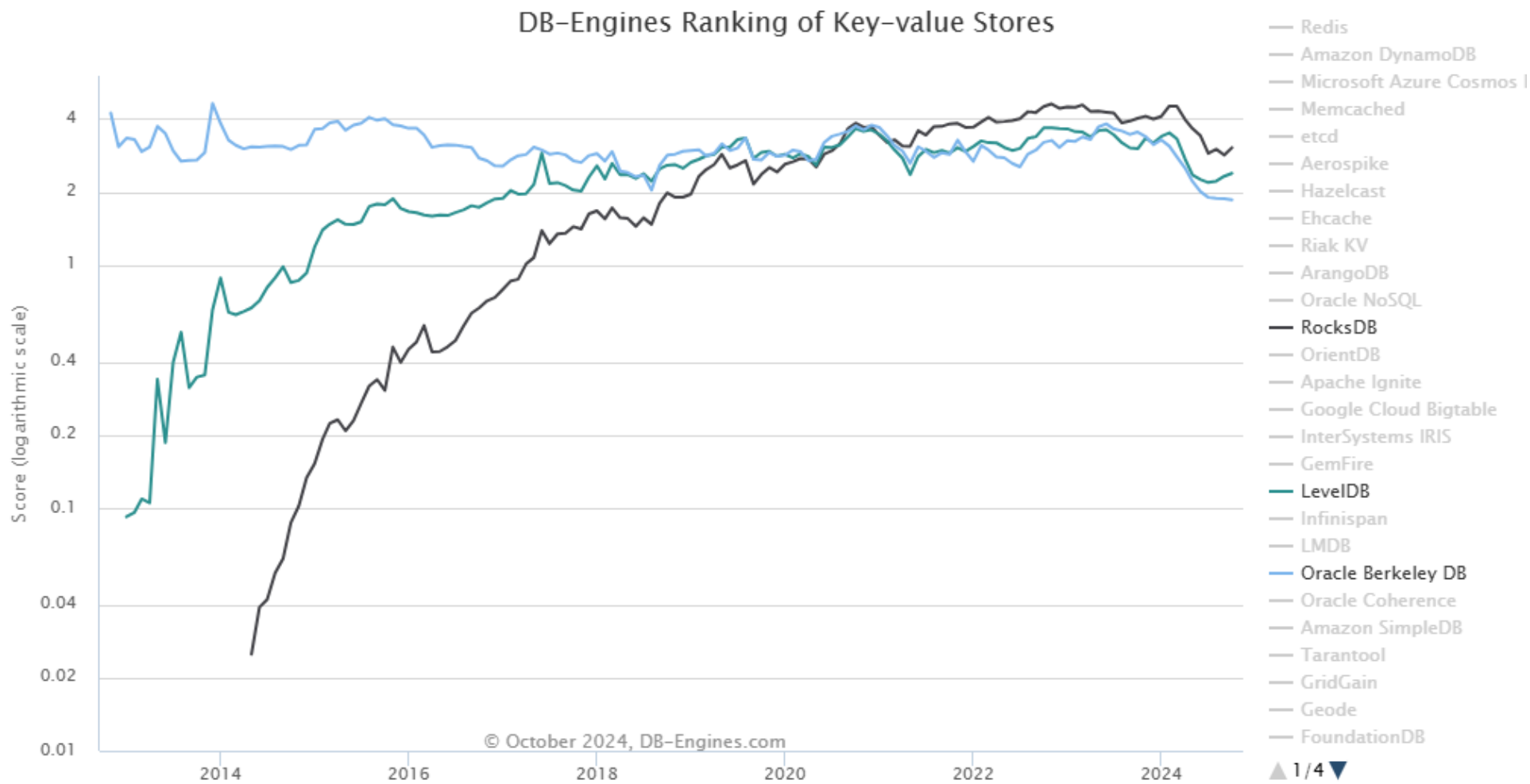
Вбудована ключ-значення база даних, розроблена Google, яка забезпечує високу продуктивність для локального зберігання даних.

RocksDB

Форк LevelDB, розроблений Facebook, з покращеною продуктивністю і додатковими можливостями.

Berkeley DB

Високопродуктивна вбудована база даних, розроблена Oracle, яка підтримує транзакції, реплікацію та високу продуктивність.



* обрано деякі БД даного типу

Distributed Key-Value Stores

Distributed Key-Value Stores

Ці бази даних розподілені по кількох вузлах (серверах), що забезпечує високу доступність, масштабованість і стійкість до відмов.

Вони дозволяють зберігати великі обсяги даних і обробляти їх у розподіленому середовищі, що робить їх ідеальними для використання в великих розподілених системах.

Основні характеристики

Розподіленість: Дані розподіляються по кількох вузлах, що забезпечує високу доступність і стійкість до відмов.

Масштабованість: Можливість горизонтального масштабування шляхом додавання нових вузлів до кластера.

Висока доступність: Забезпечення доступності даних навіть у випадку відмови одного або кількох вузлів.

Консистентність: Підтримка різних моделей консистентності, таких як eventual consistency або strong consistency.

Реплікація: Дані можуть бути репліковані на кілька вузлів для забезпечення стійкості до відмов і високої доступності.

Distributed Key-Value Stores

Випадки використання

Зберігання великих обсягів даних: Використання для зберігання і обробки великих обсягів даних у розподіленому середовищі.

Висока доступність: Забезпечення доступності даних навіть у випадку відмови одного або кількох вузлів.

Масштабованість: Можливість горизонтального масштабування для обробки зростаючих обсягів даних.

Розподілені системи: Використання для координації і зберігання конфігураційних даних у розподілених системах.

Distributed Key-Value Stores

Amazon DynamoDB

Керована NoSQL база даних від Amazon Web Services (AWS), яка забезпечує високу продуктивність і масштабованість.

Riak

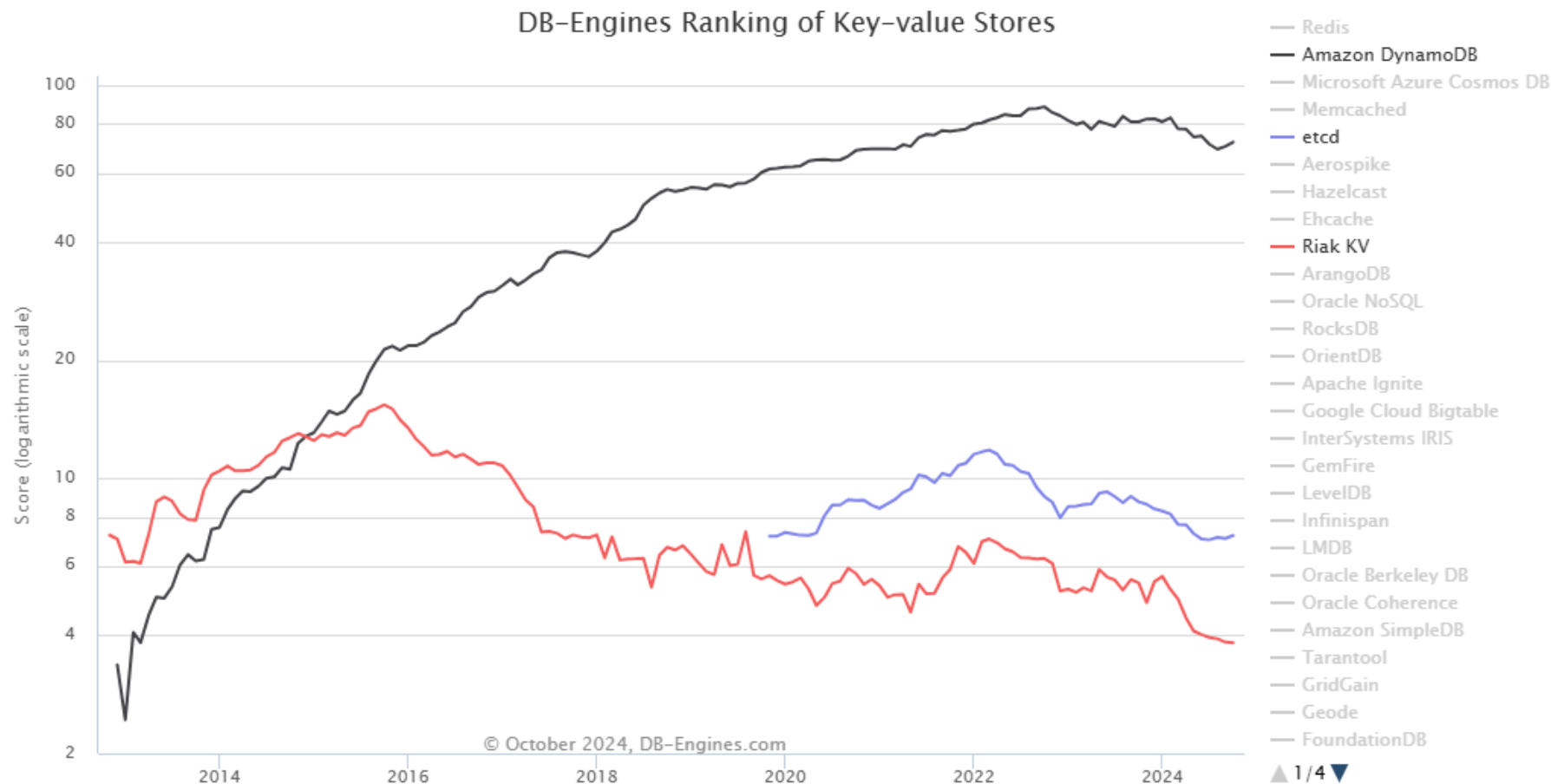
Розподілена NoSQL база даних, яка забезпечує високу доступність і стійкість до відмов.

Etcdb

Розподілена ключ-значення база даних, яка використовується для зберігання конфігураційних даних і координації розподілених систем.

Cassandra

Розподілена база даних, яка забезпечує високу доступність і масштабованість, розроблена для обробки великих обсягів даних.



* обрано деякі БД даного типу

Specialized Key-Value Stores

Specialized Key-Value Stores

Ці бази даних мають спеціалізовані функції для певних випадків використання.

Вони можуть бути оптимізовані для конкретних типів даних або задач, таких як геопросторові запити, зберігання конфігураційних даних, обробка часових рядів тощо.

Ці бази даних забезпечують додаткові можливості, які роблять їх ідеальними для специфічних сценаріїв використання.

Основні характеристики

Спеціалізовані функції: Оптимізовані для конкретних типів даних або задач.

Висока продуктивність: Забезпечують високу продуктивність для спеціалізованих запитів і операцій.

Гнучкість: Підтримка різних моделей даних і запитів.

Масштабованість: Можливість масштабування для обробки великих обсягів даних.

Specialized Key-Value Stores

Випадки використання

Зберігання конфігураційних даних: Використання для зберігання і координації конфігураційних даних у розподілених системах.

Геопросторові запити: Зберігання і обробка геопросторових даних для додатків, які потребують геолокаційних функцій.

Часові ряди даних: Зберігання і обробка часових рядів даних для моніторингу і аналітики.

Локальне зберігання даних: Використання для зберігання даних на локальних пристроях або вбудованих системах.

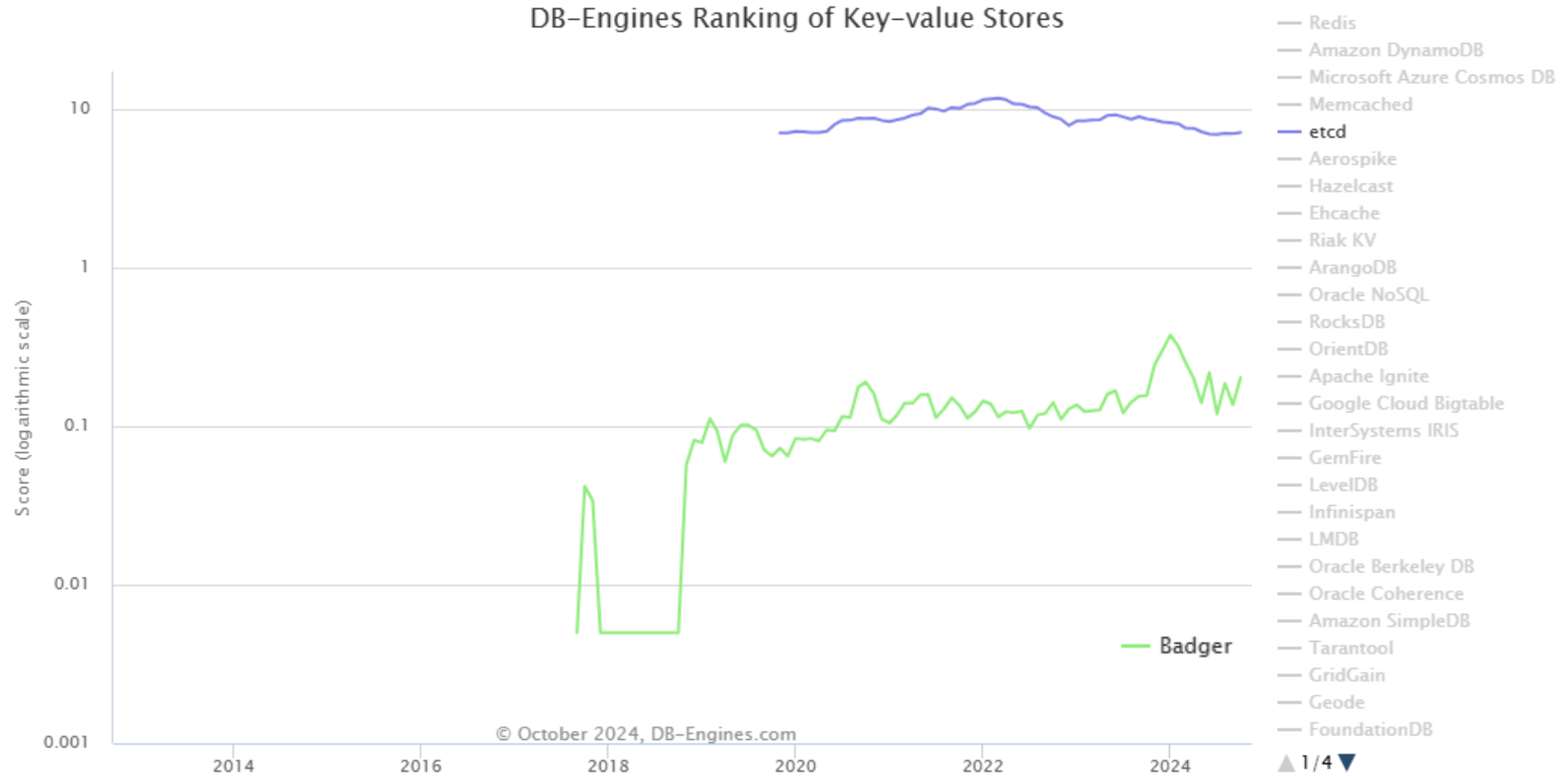
Specialized Key-Value Stores

Etcd

Розподілена ключ-значення база даних, яка використовується для зберігання конфігураційних даних і координації розподілених систем.

Badger

Високопродуктивна вбудована база даних, розроблена на Go, яка підтримує зберігання даних у форматі ключ-значення.



* обрано деякі БД даного типу

Hybrid Key-Value Stores

Hybrid Key-Value Stores

Ці бази даних поєднують зберігання даних в оперативній пам'яті (RAM) та на диску (HDD/SSD).

Це дозволяє їм забезпечувати баланс між швидкістю доступу до даних і довготривалим зберіганням.

Вони можуть використовувати пам'ять для кешування часто використовуваних даних, забезпечуючи швидкий доступ, і зберігати менш часто використовувані дані на диску для довготривалого зберігання.

Основні характеристики

Баланс між швидкістю і зберіганням: Використання пам'яті для швидкого доступу до даних і диску для довготривалого зберігання.

Висока продуктивність: Швидкий доступ до часто використовуваних даних завдяки кешуванню в пам'яті.

Довготривале зберігання: Зберігання великих обсягів даних на диску.

Гнучкість: Можливість налаштування політик кешування і зберігання даних.

Масштабованість: Можливість горизонтального масштабування для обробки зростаючих обсягів даних.

Hybrid Key-Value Stores

Випадки використання

Кешування: Зберігання часто використовуваних даних в оперативній пам'яті для швидкого доступу.

Довготривале зберігання: Зберігання великих обсягів даних на диску для довготривалого зберігання.

Розподілені обчислення: Використання для розподілених обчислень і управління сесіями.

Веб-додатки: Зберігання даних для веб-додатків, де важлива висока продуктивність і довготривале зберігання.

Hybrid Key-Value Stores

Aerospike

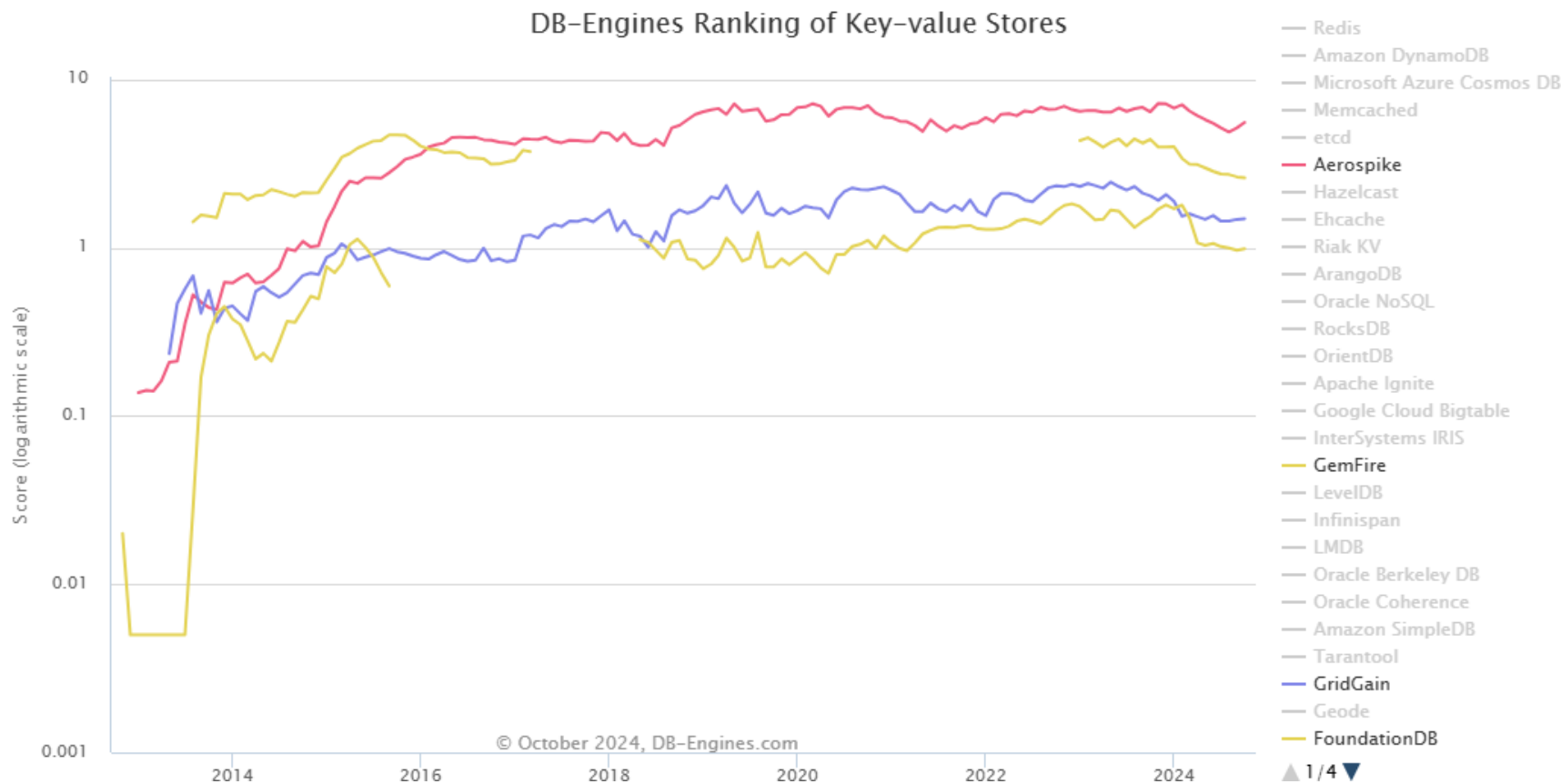
Високопродуктивна база даних, яка поєднує в собі можливості ключ-значення і документо-орієнтованої бази даних. Підтримує зберігання даних в пам'яті та на диску.

Couchbase

NoSQL база даних, яка поєднує в собі можливості ключ-значення і документо-орієнтованої бази даних. Підтримує SQL-запити (N1QL) і автоматичне масштабування.

FoundationDB

Розподілена база даних, яка підтримує транзакції ACID і зберігання даних у форматі ключ-значення.



* обрано деякі БД даного типу

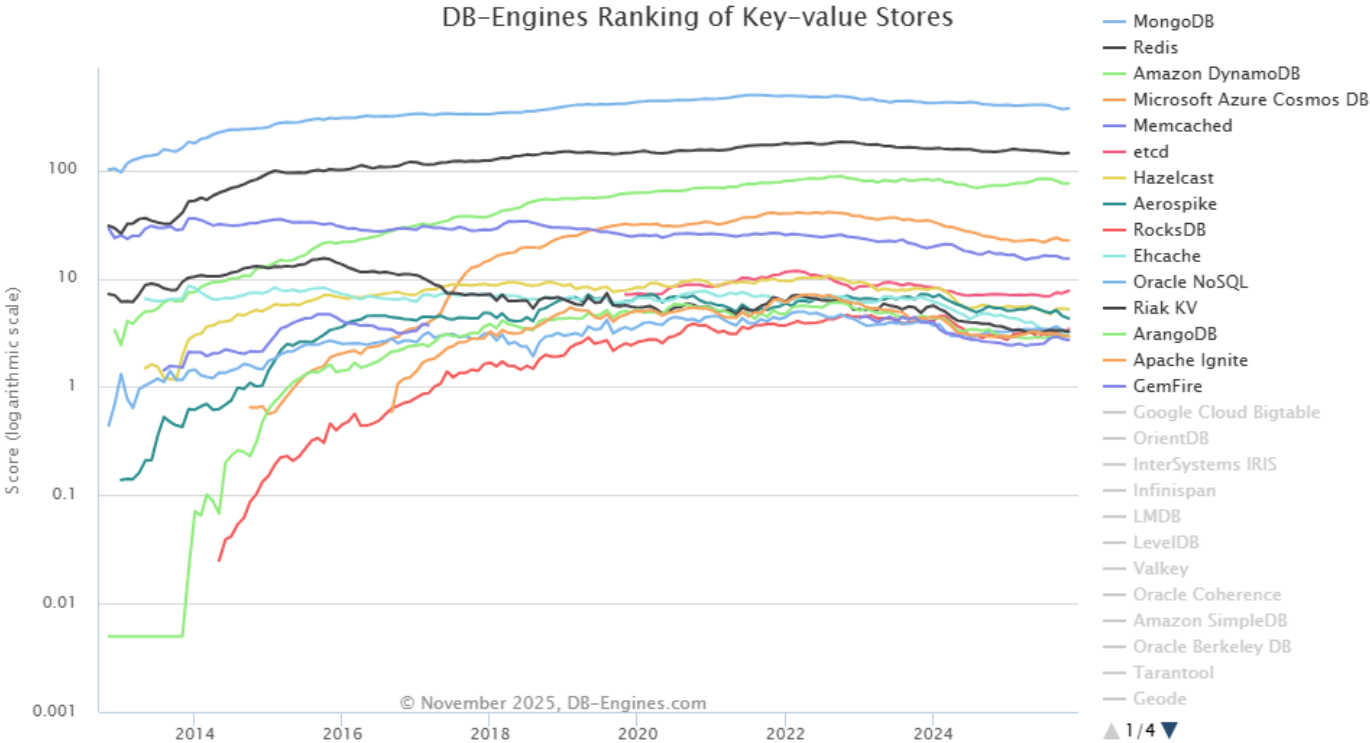
Коли використовувати

Вибір типу залежить від конкретних вимог проекту, таких як продуктивність, масштабованість, стійкість до відмов, типи даних, які потрібно зберігати, і специфічні функції, які вам потрібні.

Тип БД	Коли використовувати	Приклади
In-Memory	- Коли потрібен дуже швидкий доступ до даних з мінімальною затримкою. - Для кешування часто використовуваних даних. - Для обробки черг повідомлень з низькою затримкою. - Для зберігання сесій користувачів. - Для лідербордів і інших додатків, де важлива висока продуктивність.	Redis, Memcached, Hazelcast, Apache Ignite
Persistent	- Коли потрібне довготривале зберігання даних на диску. - Для локального зберігання даних на пристроях або вбудованих системах. - Для кешування з можливістю збереження даних на диск. - Для обробки великих обсягів даних з високою продуктивністю.	LevelDB, RocksDB, Berkeley DB, Kyoto Cabinet, LMDB
Distributed	- Коли потрібна висока доступність і стійкість до відмов. - Для зберігання великих обсягів даних у розподіленому середовищі. - Для забезпечення горизонтального масштабування. - Для координації і зберігання конфігураційних даних у розподілених системах.	Amazon DynamoDB, Riak KV, etcd, TiKV, Cassandra
Specialized	- Для зберігання конфігураційних даних і координації розподілених систем. - Для обробки геопросторових запитів і зберігання геопросторових даних. - Для зберігання і обробки часових рядів даних. - Для специфічних сценаріїв використання, де потрібні спеціалізовані функції.	etcd, Consul, Tile38, Badger, InfluxDB, TimescaleDB
Hybrid	- Коли потрібен баланс між швидкістю доступу до даних і довготривалим зберіганням. - Для кешування часто використовуваних даних в пам'яті і зберігання менш часто використовуваних даних на диску. - Для веб-додатків, де важлива висока продуктивність і довготривале зберігання. - Для розподілених обчислень і управління сесіями.	Aerospike, Couchbase, FoundationDB, GemFire, GridGain

Рейтинг баз даних типу ключ-значення

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Nov 2025	Oct 2025	Nov 2024			Nov 2025	Oct 2025	Nov 2024
1.	1.	1.	MongoDB	Multi-model	371.68	+3.66	-29.25
2.	2.	2.	Redis	Key-value, Multi-model	145.09	+2.76	-3.55
3.	3.	3.	Amazon DynamoDB	Multi-model	75.78	-0.13	+3.38
4.	4.	4.	Microsoft Azure Cosmos DB	Multi-model	22.55	-0.16	-1.40
5.	5.	5.	Memcached	Key-value	15.35	-0.13	-1.64
6.	6.	6.	etcd	Key-value	7.73	+0.38	+0.53
7.	7.	7.	Hazelcast	Key-value, Multi-model	5.22	-0.08	-0.24
8.	8.	8.	Aerospike	Multi-model	4.29	-0.24	-1.04
9.	14.	14.	RocksDB	Key-value	3.44	+0.59	+0.48
10.	12.	9.	Ehcache	Key-value	3.32	+0.33	-1.20
11.	9.	11.	Oracle NoSQL	Multi-model	3.24	-0.11	-0.01
12.	10.	10.	Riak KV	Key-value	3.23	-0.09	-0.44
13.	13.	12.	ArangoDB	Multi-model	2.97	+0.06	-0.12
14.	11.	16.	Apache Ignite	Multi-model	2.93	-0.06	+0.01
15.	15.	18.	GemFire	Key-value, Multi-model	2.71	-0.07	+0.15
16.	16.	15.	Google Cloud Bigtable	Multi-model	2.65	0.00	-0.28
17.	17.	13.	OrientDB	Multi-model	2.59	-0.03	-0.39
18.	18.	17.	InterSystems IRIS	Multi-model	2.10	-0.10	-0.66
19.	21.	20.	Infinispan	Key-value	1.99	+0.05	-0.23
20.	20.	22.	LMDB	Key-value	1.96	+0.01	+0.05
21.	19.	19.	LevelDB	Key-value	1.95	-0.05	-0.31
22.	22.		Valkey	Key-value	1.92	+0.13	
23.	23.	23.	Oracle Coherence	Key-value	1.70	-0.05	-0.10
24.	24.	24.	Amazon SimpleDB	Key-value	1.65	-0.05	-0.09
25.	25.	21.	Oracle Berkeley DB	Multi-model	1.64	-0.01	-0.28
26.	28.	25.	Tarantool	Multi-model	1.39	+0.08	-0.11
27.	26.	26.	Geode	Key-value	1.36	-0.02	-0.06
28.	27.	27.	GridGain	Multi-model	1.36	+0.01	-0.06
29.	30.	28.	GT.M	Key-value	0.93	+0.01	-0.02
30.	29.	30.	FoundationDB	Multi-model	0.92	-0.02	-0.02
31.	31.	29.	NCache	Key-value, Multi-model	0.81	-0.02	-0.13



Рейтинг DB-Engines рейтингує системи керування базами даних за їх популярністю. Рейтинг оновлюється щомісяця.

Дані станом на листопад 2025 року

db-engines.com/en/ranking/key-value+store

dragonflydb.io/guides/key-value-databases

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!